



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH139

Στατιστική Επιχειρήσεων II

Σετ Σημειώσεων 6: Έλεγχοι Υποθέσεων Δύο Δειγμάτων

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

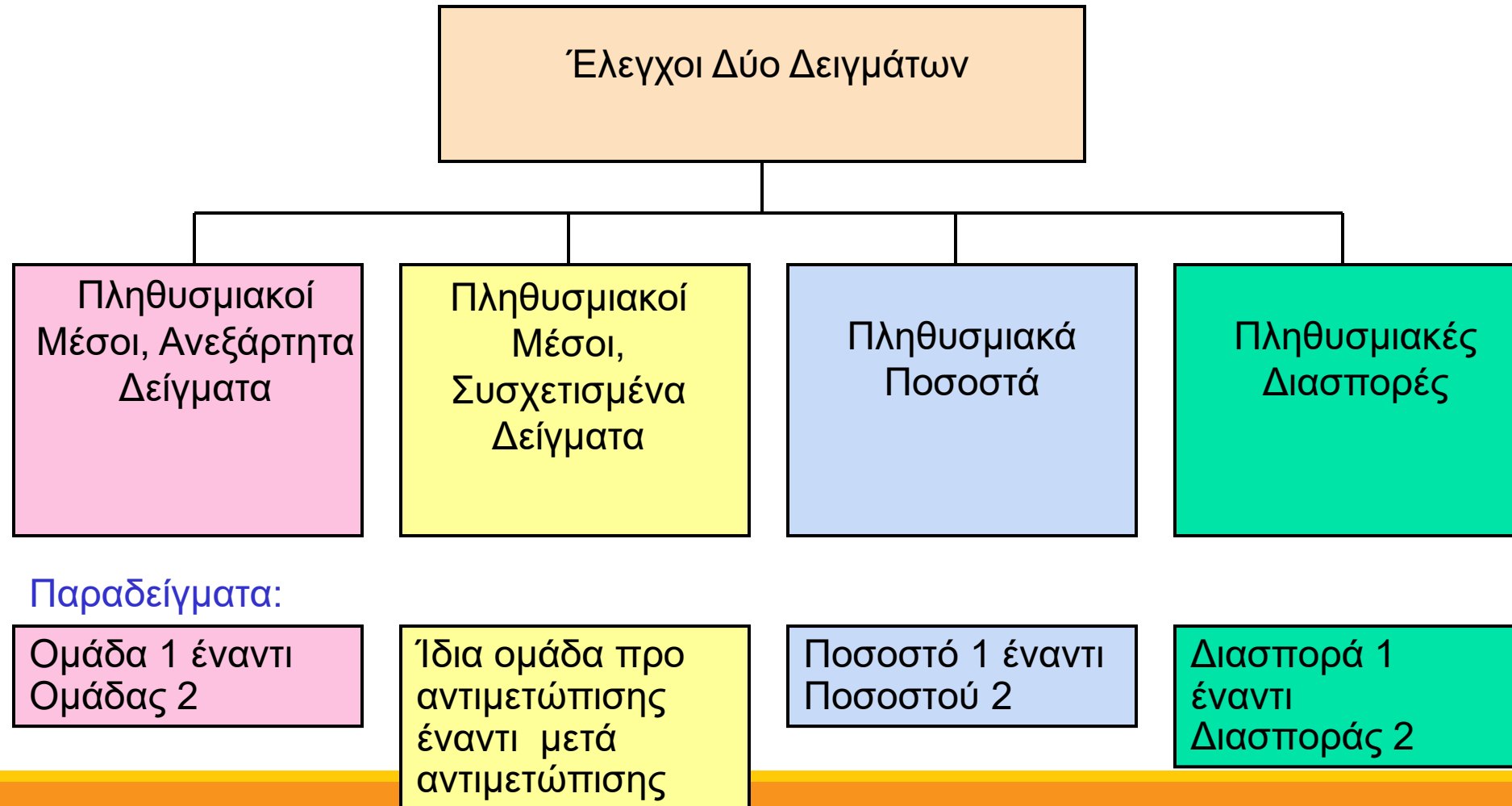
Βιβλιογραφία: Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 10 ; Keller and Gaciu (2023): Κεφ. 13;
McClave, Benson and Sincich (2026): Κεφ. 8

Περίγραμμα διάλεξης

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο υποθέσεων για τη σύγκριση της διαφοράς μεταξύ

- Των μέσων δύο ανεξάρτητων πληθυσμών
- Των μέσων δύο συσχετισμένων πληθυσμών
- Των ποσοστών δύο ανεξάρτητων πληθυσμών
- Παραδείγματα

Έλεγχοι Δύο Δειγμάτων



Διαφορά Μεταξύ Δύο Μέσων

Πληθυσμιακοί μέσοι,
ανεξάρτητα δείγματα

*

σ_1 και σ_2 άγνωστα,
θεωρούνται ίσα

σ_1 και σ_2 άγνωστα, δεν
θεωρούνται ίσα

Στόχος: Ο έλεγχος υποθέσεων ή ο
σχηματισμός ενός διαστήματος
εμπιστοσύνης για την διαφορά μεταξύ
δύο πληθυσμιακών μέσων, $\mu_1 - \mu_2$

Η σημειακή εκτίμηση για την διαφορά
είναι

$$\overline{X}_1 - \overline{X}_2$$

Διαφορά Μεταξύ Δύο Μέσων: Ανεξάρτητα Δείγματα

Πληθυσμιακοί μέσοι,
ανεξάρτητα δείγματα *

- Διαφορετικές πηγές δεδομένων
 - Μη Συσχετισμένα
 - Ανεξάρτητα
 - Το δείγμα που επιλέγεται από έναν πληθυσμό δεν έχει επίδραση στο δείγμα που επιλέγεται από τον άλλο πληθυσμό

σ_1 και σ_2 άγνωστα,
θεωρούνται ίσα

Χρησιμοποιήστε S_p για να εκτιμήσετε το άγνωστο σ . Χρησιμοποιήστε έναν **έλεγχο t σταθμισμένης διασποράς**.

σ_1 και σ_2 άγνωστα, δεν
θεωρούνται ίσα

Χρησιμοποιήστε S_1 και S_2 για να εκτιμήσετε τα άγνωστα σ_1 και σ_2 . Χρησιμοποιήστε έναν **έλεγχο t ξεχωριστών ή άνισων διασπορών**.

Έλεγχοι Υποθέσεων για Δύο Πληθυσμιακούς Μέσους

Δύο Πληθυσμιακοί μέσοι, Ανεξάρτητα Δείγματα

Αριστερόπλευρος
έλεγχος:

$$H_0: \mu_1 \geq \mu_2$$
$$H_1: \mu_1 < \mu_2$$

δηλ.,

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0$$
$$H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$$

Δεξιόπλευρος
έλεγχος:

$$H_0: \mu_1 \leq \mu_2$$
$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$

δηλ.,

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0$$
$$H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$$

Δίπλευρος έλεγχος:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$
$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

δηλ.,

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

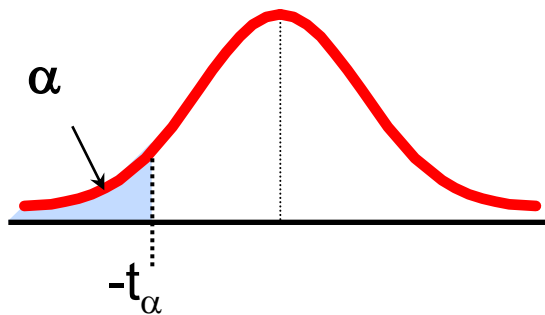
Έλεγχοι Υποθέσεων για $\mu_1 - \mu_2$

Δύο Πληθυσμιακοί μέσοι, Ανεξάρτητα Δείγματα

Αριστερόπλευρος
έλεγχος:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$$

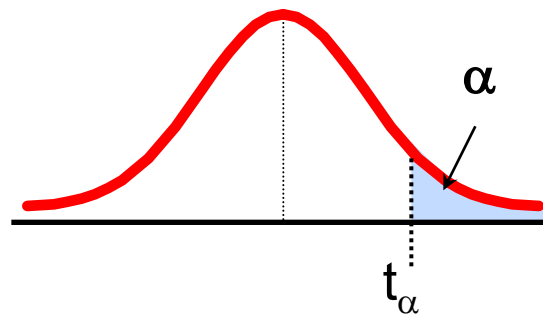


Απόρριψη της H_0 αν $t_{\text{STAT}} < -t_\alpha$

Δεξιόπλευρος
έλεγχος:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$$

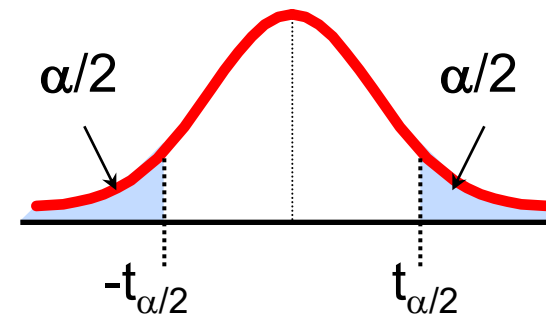


Απόρριψη της H_0 αν $t_{\text{STAT}} > t_\alpha$

Δίπλευρος Έλεγχος:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$



Απόρριψη της H_0 αν $t_{\text{STAT}} < -t_{\alpha/2}$
ή $t_{\text{STAT}} > t_{\alpha/2}$

Έλεγχοι υποθέσεων για $\mu_1 - \mu_2$ με σ_1 και σ_2 άγνωστα και υποτίθεται ίσα

Πληθυσμιακοί μέσοι,
ανεξάρτητα δείγματα

σ_1 και σ_2 άγνωστα,
υποτίθεται ίσα *

σ_1 και σ_2 άγνωστα,
υποτίθεται όχι ίσα

Υποθέσεις:

- Τα δείγματα είναι τυχαία και ανεξάρτητα
- Οι πληθυσμοί είναι κανονικά κατανεμημένοι ή και τα δύο μεγέθη δειγμάτων είναι τουλάχιστον 30
- Οι πληθυσμιακές διασπορές είναι άγνωστες αλλά υποτίθεται ίσες

Έλεγχοι υποθέσεων για $\mu_1 - \mu_2$ με σ_1 και σ_2 άγνωστα και υποτίθεται ίσα (συν.)

Πληθυσμιακοί μέσοι,
ανεξάρτητα δείγματα

σ_1 και σ_2 άγνωστα,
υποτίθεται ίσα *

σ_1 και σ_2 άγνωστα,
υποτίθεται όχι ίσα

- Η σταθμισμένη διασπορά είναι:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

- Η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι:

$$t_{\text{STAT}} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

- Όπου η t_{STAT} έχει (df) β.ε. = $(n_1 + n_2 - 2)$

Διάστημα εμπιστοσύνης για $\mu_1 - \mu_2$ με σ_1 και σ_2 άγνωστα και υποτίθεται ίσα

Πληθυσμιακοί μέσοι,
ανεξάρτητα δείγματα

σ_1 και σ_2 άγνωστα,
υποτίθεται ίσα

*

σ_1 και σ_2 άγνωστα,
υποτίθεται όχι ίσα

Το διάστημα εμπιστοσύνης για $\mu_1 - \mu_2$
είναι:

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\alpha/2} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

όπου η $t_{\alpha/2}$ έχει (df) β.ε. = $n_1 + n_2 - 2$

Παράδειγμα t Ελέγχου Σταθμισμένης Διασποράς

Έστω ότι είστε οικονομικός αναλυτής σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία. Υπάρχει διαφορά στην απόδοση των μερισμάτων μεταξύ των μετοχών που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των NYSE & NASDAQ; Συλλέγετε τα παρακάτω δεδομένα:

	<u>NYSE</u>	<u>NASDAQ</u>
Αριθμός	21	25
Δειγματικός Μέσος	3,27	2,53
Δειγμ. τυπ. απόκλιση	1,30	1,16

Υποθέτοντας ότι και οι δύο πληθυσμοί είναι κατά προσέγγιση κανονικοί με ίσες διασπορές, υπάρχει διαφορά στην μέση απόδοση ($\alpha = 0,05$);

Παράδειγμα t Ελέγχου Σταθμισμένης Διασποράς (συν.)

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 = \mu_2)$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 \neq \mu_2)$$

Η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι:

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{(3,27 - 2,53) - 0}{\sqrt{1,5021 \left(\frac{1}{21} + \frac{1}{25} \right)}} = 2,040$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = \frac{(21 - 1)1,30^2 + (25 - 1)1,16^2}{(21 - 1) + (25 - 1)} = 1,5021$$

Παράδειγμα t Ελέγχου Σταθμισμένης Διασποράς (συν.)

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 = \mu_2)$$
$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 \neq \mu_2)$$

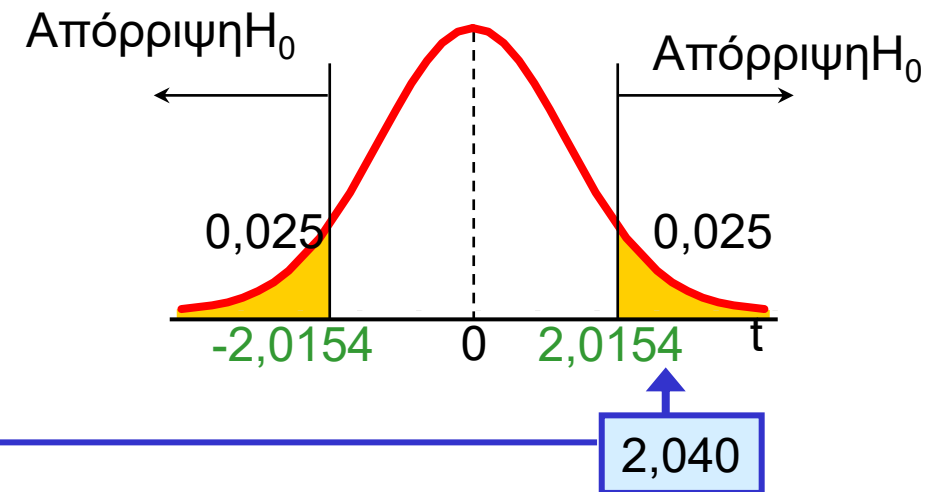
$$\alpha = 0,05$$

$$\beta.ε = 21 + 25 - 2 = 44$$

$$\text{Κρίσιμες Τιμές: } t = \pm 2,0154$$

Στατιστική Συνάρτηση Ελέγχου:

$$t = \frac{3,27 - 2,53}{\sqrt{1,5021 \left(\frac{1}{21} + \frac{1}{25} \right)}} = 2,040$$



Απόφαση:

Απόρριψη της H_0 σε $\alpha = 0,05$

Συμπέρασμα:

Υπάρχει ένδειξη για διαφορά των μέσων.

Παράδειγμα t Ελέγχου Σταθμισμένης Διασποράς: Διάστημα Εμπιστοσύνης για $\mu_1 - \mu_2$

Εφόσον απορρίψαμε την H_0 μπορούμε να είμαστε 95% σίγουροι ότι $\mu_{\text{NYSE}} > \mu_{\text{NASDAQ}}$;

95% Διάστημα εμπιστοσύνης για $\mu_{\text{NYSE}} - \mu_{\text{NASDAQ}}$

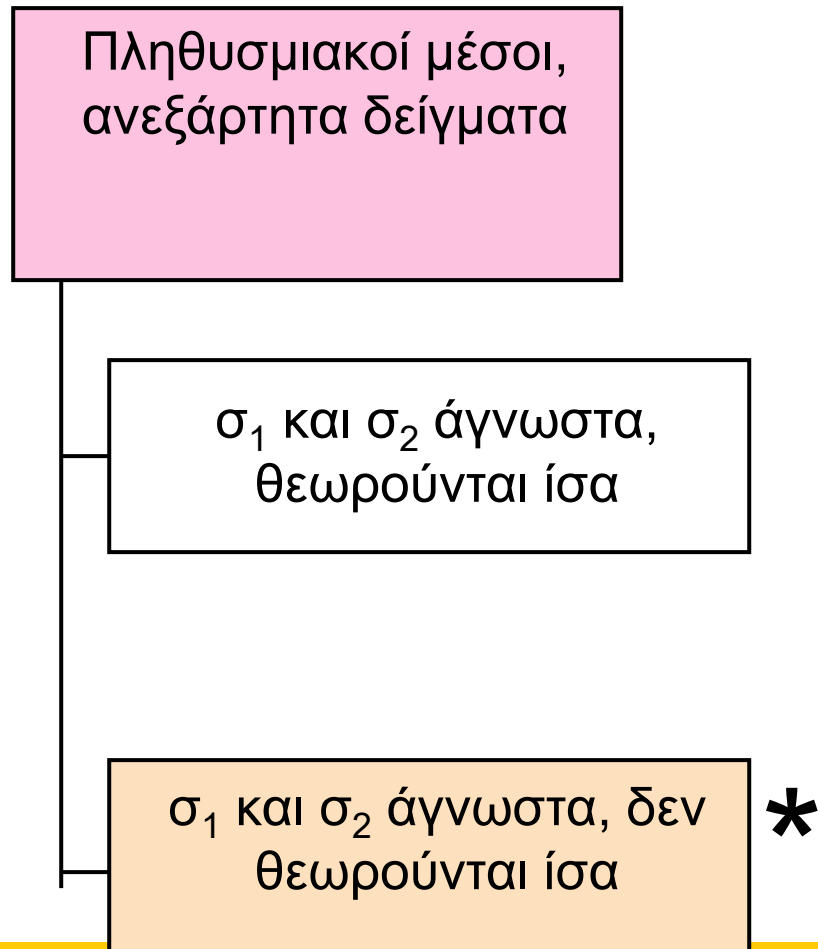
$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - t_{\alpha/2} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} \leq \mu_{\text{NYSE}} - \mu_{\text{NASDAQ}} \leq (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} =$$

$$0,74 - 2,0154 * 0,3628 \leq \mu_{\text{NYSE}} - \mu_{\text{NASDAQ}} \leq 0,74 + 2,0154 * 0,3628 =$$

$$0,009 \leq \mu_{\text{NYSE}} - \mu_{\text{NASDAQ}} \leq 1,471$$

Εφόσον το 0 είναι μικρότερο από το σύνολο του διαστήματος, μπορούμε να είμαστε 95% σίγουροι
ΟΤΙ $\mu_{\text{NYSE}} > \mu_{\text{NASDAQ}}$

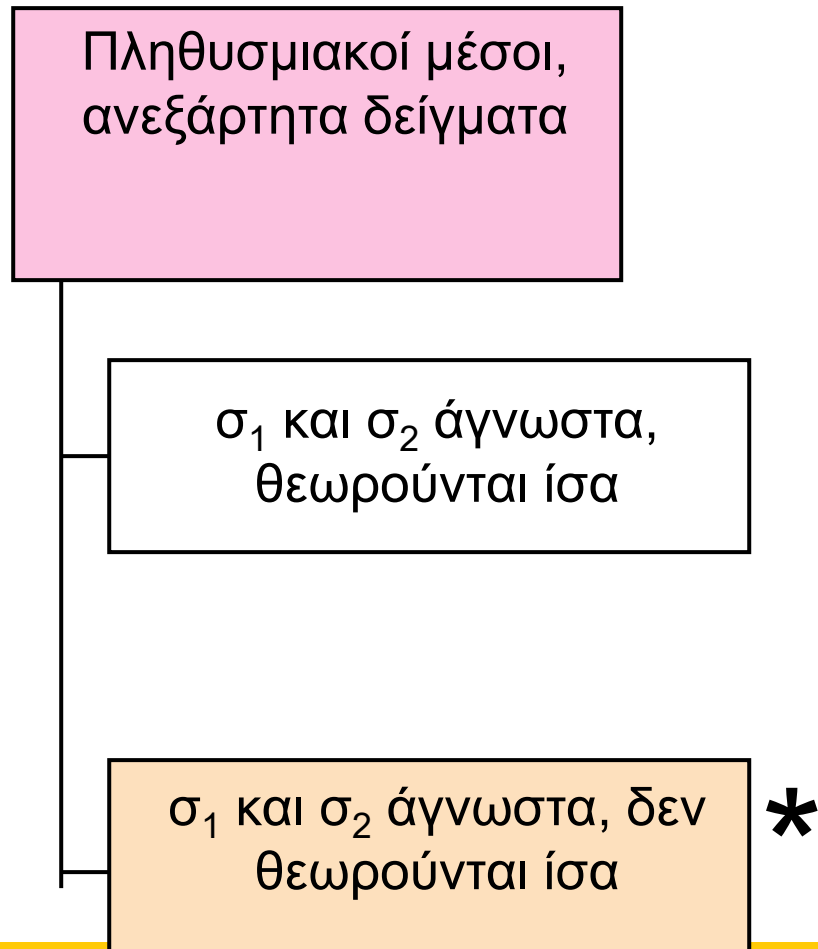
Έλεγχοι υποθέσεων για $\mu_1 - \mu_2$ με σ_1 και σ_2 άγνωστα, δεν θεωρούνται ίσα



Υποθέσεις:

- Τα δείγματα είναι τυχαία και ανεξάρτητα
- Οι πληθυσμοί είναι κανονικά κατανεμημένοι ή και τα δύο μεγέθη δειγμάτων είναι τουλάχιστον 30
- Οι πληθυσμιακές διασπορές είναι άγνωστες και δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ίσες

Έλεγχοι υποθέσεων για $\mu_1 - \mu_2$ με σ_1 και σ_2 άγνωστα, δεν θεωρούνται ίσα (συν.)



Αυτός ο έλεγχος χρησιμοποιεί δύο ξεχωριστές δειγματικές διασπορές για να εκτιμήσει τους βαθμούς ελευθερίας για τον έλεγχο t

Παράδειγμα t Ελέγχου Ξεχωριστών Διασπορών

Έστω ότι είστε οικονομικός αναλυτής σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία. Υπάρχει διαφορά στην απόδοση των μερισμάτων μεταξύ των μετοχών που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των NYSE & NASDAQ; Συλλέγετε τα παρακάτω δεδομένα:

	<u>NYSE</u>	<u>NASDAQ</u>
Αριθμός	21	25
Δειγματικός Μέσος	3,27	2,53
Δειγμ. τυπ. απόκλιση	1,30	1,16

Υποθέτοντας ότι και οι δύο πληθυσμοί είναι κατά προσέγγιση κανονικοί με άνισες διασπορές, υπάρχει διαφορά στην μέση απόδοση ($\alpha = 0,05$);

Παράδειγμα t Ελέγχου Ξεχωριστών Διασπορών (συν.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Separate-Variances t Test									
2	(assumes unequal population variances)									
3	Data									
4	Hypothesized Difference	0								
5	Level of Significance	0.05								
6	Population 1 Sample									
7	Sample Size	21	=COUNT(DATACOPY(\$A:\$A))							
8	Sample Mean	3.27	=AVERAGE(DATACOPY(\$A:\$A))							
9	Sample Standard Deviation	1.3	=STDEV.S(DATACOPY(\$A:\$A))							
10	Population 2 Sample									
11	Sample Size	25	=COUNT(DATACOPY(\$B:\$B))							
12	Sample Mean	2.53	=AVERAGE(DATACOPY(\$B:\$B))							
13	Sample Standard Deviation	1.16	=STDEV.S(DATACOPY(\$C:\$C))							
14										
15	Intermediate Calculations									
16	Pop. 1 Sample Variance	1.69	=B9^2							
17	Pop. 2 Sample Variance	1.3456	=B13^2							
18	Pop. 1 Sample Variance / Sample Size	0.0804762	=B16/B7							
19	Pop. 2 Sample Variance / Sample Size	0.053824	=B17/B11							
20	Numerator of Degrees of Freedom	0.0180365	=(B18+B19)^2							
21	Denominator of Degrees of Freedom	0.0004445	=(B18^2)/(B7-1) + (B19^2)/(B11-1)							
22	Total Degrees of Freedom	40.574393	=B20/B21							
23	Degrees of Freedom	40	=INT(B22)							
24	Separate Variance Denominator	0.3665	=SQRT(B18+B19)							
25	Difference in Sample Means	0.74	=B8 - B12							
26	t Test Statistic	2.019	=(B25 - B4)/B24							
27										
28	Two-Tail Test									
29	Lower Critical Value	-2.021	=-T.INV.2T(B5,B23)							
30	Upper Critical Value	2.021	=T.INV.2T(B5,B23)							
31	p-value	0.050	=T.DIST.2T(ABS(B26),B23)-B4							
32	Do not reject the null hypothesis		=IF(B31<B5,"Reject the null hypothesis","Do not reject the null hypothesis")							

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ δηλ. ($\mu_1 = \mu_2$)

$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ δηλ. ($\mu_1 \neq \mu_2$)

Παράδειγμα t Ελέγχου Ξεχωριστών Διασπορών (συν.)

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 = \mu_2)$$
$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 \neq \mu_2)$$

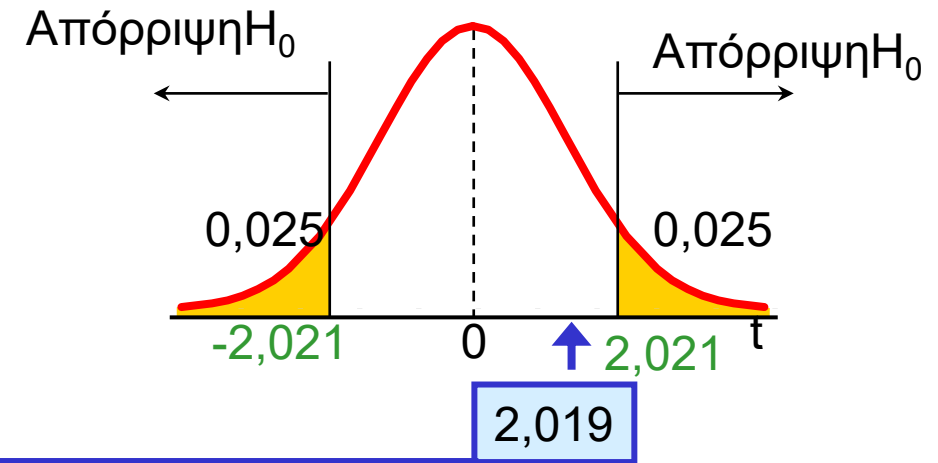
$$\alpha = 0,05$$

$$\beta.ε = 40$$

Κρίσιμες Τιμές: $t = \pm 2,021$

Στατιστική Συνάρτηση Ελέγχου:

$$t = 2,019$$



Απόφαση:

Όχι απόρριψη της H_0 σε $\alpha = 0,05$

Συμπέρασμα:

Δεν υπάρχει επαρκής ένδειξη διαφοράς στους μέσους.

Παράδειγμα

Έστω ότι γνωρίζουμε ότι δυο πληθυσμοί ακολουθούν την κανονική κατανομή με ίσες διασπορές.

Έστω ότι λαμβάνονται δυο τυχαία δείγματα αντίστοιχα και έχουμε τα παρακάτω στοιχεία:

$$\text{Δείγμα 1: } \bar{X}_1 = 4,1 \quad n_1 = 8, \quad \sum_{i=1}^8 (X_{1i} - \bar{X}_1)^2 = 13,6$$

$$\text{Δείγμα 2: } \bar{X}_2 = 3,3 \quad n_2 = 6, \quad \sum_{i=1}^6 (X_{2i} - \bar{X}_2)^2 = 7,2$$

(α) Υπάρχει διαφορά στους πραγματικούς μέσους ($\alpha = 0,05$);

(β) Να κατασκευαστεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την διαφορά των πραγματικών μέσων των δυο πληθυσμών.

Παράδειγμα – Λύση

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 = \mu_2)$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 \neq \mu_2)$$

Η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι:

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Όμως ισχύει:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

$$s_{X1}^2 = \frac{\sum_{i=1}^8 (X_{1i} - \bar{X}_1)^2}{n_1 - 1}, \quad s_{X2}^2 = \frac{\sum_{i=1}^6 (X_{2i} - \bar{X}_2)^2}{n_2 - 1}$$

Παράδειγμα – Λύση

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 = \mu_2)$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 \neq \mu_2)$$

$$s_{X1}^2 = \frac{\sum_{i=1}^8 (X_{1i} - \bar{X}_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{13,6}{8 - 1} = \frac{13,6}{7} = 1,943$$

$$s_{X2}^2 = \frac{\sum_{i=1}^6 (X_{2i} - \bar{X}_2)^2}{n_2 - 1} = \frac{7,2}{6 - 1} = \frac{7,2}{5} = 1,44$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = \frac{(8 - 1)1,943 + (6 - 1)1,44}{(8 - 1) + (6 - 1)} = 1,734$$

Παράδειγμα – Λύση (συν.)

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 = \mu_2)$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \text{ δηλ. } (\mu_1 \neq \mu_2)$$

Η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι:

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{(4,1 - 3,3) - 0}{\sqrt{1,734 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{6} \right)}} = 1,125$$

$$\alpha = 0,05$$

$$\beta.ε = 8 + 6 - 2 = 12$$

Κρίσιμες Τιμές: $t = \pm 2,179$

$$t = 1,125 < t_{cr} = 2,179 \Rightarrow \text{Δεν απορρίπτεται η } H_0$$

Συμπέρασμα: Δεν υπάρχει επαρκής ένδειξη διαφοράς στους μέσους.

Παράδειγμα – Λύση (συν.)

Το 95% διάστημα εμπιστοσύνης υπολογίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned}(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - t_{\alpha/2} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} &\leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} = \\(4,1 - 3,3) - 2,179 \sqrt{1,734 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{6} \right)} &\leq \mu_1 - \mu_2 \leq (4,1 - 3,3) + 2,179 \sqrt{1,734 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{6} \right)} = \\0,8 - 2,179 * 0,7110 &\leq \mu_1 - \mu_2 \leq 0,8 + 2,179 * 0,7110 = \\-0,7493 &\leq \mu_1 - \mu_2 \leq 2,3493\end{aligned}$$

- Εφόσον το 0 είναι μέσα στο διάστημα τιμών, μπορούμε να πούμε ότι **δεν υπάρχει επαρκής ένδειξη διαφοράς στους μέσους**.
- Με 95% περίπου βεβαιότητα μπορούμε να αποφανθούμε ότι η διαφορά των πραγματικών μέσων των δυο πληθυσμών βρίσκεται στο παρακάτω διάστημα τιμών

Συσχετισμένοι Πληθυσμοί Έλεγχος Κατά Ζεύγη Διαφοράς

Συσχετισμένα
δείγματα

Έλεγχοι Μέσων από 2 Συσχετισμένους Πληθυσμούς

- Δείγματα κατά ζεύγη
- Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (πριν/μετά)
- Χρήση διαφοράς μεταξύ κατά ζεύγη τιμών:

$$D_i = X_{1i} - X_{2i}$$

- Εξαλείφει την Μεταβλητότητα Μεταξύ Αντικειμένων
- Υποθέσεις:
 - Οι διαφορές είναι κανονικά κατανοημένες
 - Ή, αν όχι Κανονικά, χρησιμοποιήστε μεγάλα δείγματα

Συσχετισμένοι Πληθυσμοί Έλεγχος Κατά Ζεύγη Διαφοράς (συν.)

Συσχετισμένα
δείγματα

Η i -οστή κατά ζεύγη διαφορά είναι D_i , όπου

$$D_i = X_{1i} - X_{2i}$$

Η σημειακή εκτίμηση για την κατά ζεύγη διαφορά πληθυσμιακού μέσου μ_D είναι $\bar{D}$:

$$\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n}$$

Η δειγματική τυπική απόκλιση είναι S_D

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}}$$

n είναι ο αριθμός των ζευγών στο κατά ζεύγη δείγμα

Συσχετισμένοι Πληθυσμοί Έλεγχος Κατά Ζεύγη Διαφοράς (συν.)

Κατά ζεύγη
δείγματα

- Η στατιστική συνάρτηση για το μ_D είναι:

$$t_{\text{STAT}} = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\frac{S_D}{\sqrt{n}}}$$

- Όπου η t_{STAT} έχει $n - 1$ β.ε.

Έλεγχος Κατά Ζεύγη Διαφοράς: Πιθανές Υποθέσεις

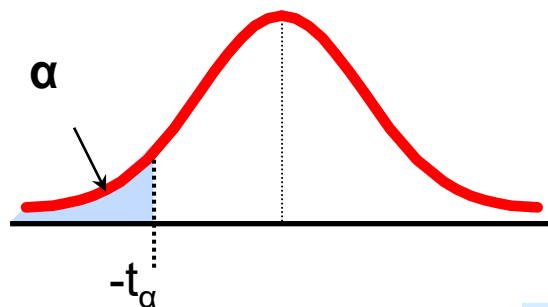
Κατά ζεύγη δείγματα

Έλεγχος Κατώτερου

Άκρου:

$$H_0: \mu_D \geq 0$$

$$H_1: \mu_D < 0$$



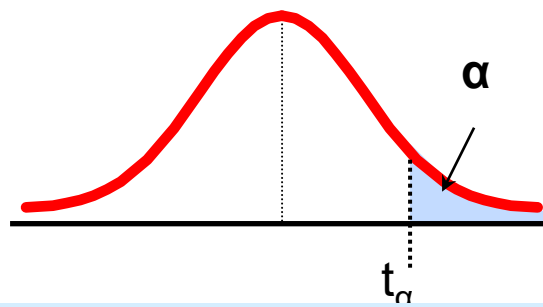
Απόρριψη της H_0 αν
 $t_{STAT} < -t_\alpha$

Έλεγχος Ανώτερου

Άκρου:

$$H_0: \mu_D \leq 0$$

$$H_1: \mu_D > 0$$



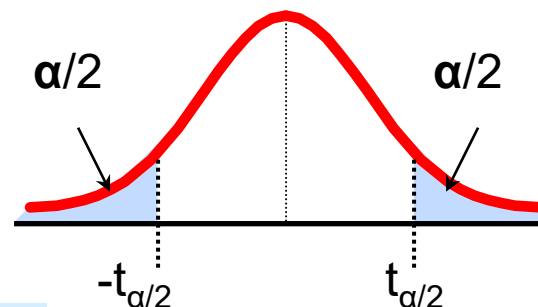
Απόρριψη της H_0 αν $t_{STAT} > t_\alpha$

Όπου η t_{STAT} έχει $n - 1$ β.ε.

Αμφίπλευρος Έλεγχος:

$$H_0: \mu_D = 0$$

$$H_1: \mu_D \neq 0$$



Απόρριψη της H_0 αν $t_{STAT} < -t_{\alpha/2}$
ή $t_{STAT} > t_{\alpha/2}$

Διάστημα Εμπιστοσύνης Κατά Ζεύγη Διαφοράς

Κατά ζεύγη
δείγματα

Το διάστημα εμπιστοσύνης για το μ_D είναι

$$\bar{D} \pm t_{\alpha/2} \frac{S_D}{\sqrt{n}}$$

όπου
$$S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}}$$

Έλεγχος Κατά Ζεύγη Διαφοράς: Παράδειγμα

- Ας υποθέσουμε ότι στέλνετε τους πωλητές σας σε ένα εργαστήριο εκπαίδευσης “εξυπηρέτησης πελατών”. Έχει κάνει η κατάρτιση αυτή διαφορά στον αριθμό των παραπόνων; Συλλέγετε τα παρακάτω δεδομένα:

<u>Πωλητής</u> <u>D_i</u>	<u>Αριθμός παραπόνων:</u>		<u>(2) - (1)</u> <u>Διαφορά,</u>
	<u>Πριν (1)</u>	<u>Μετά (2)</u>	
C.B.	6	4	- 2
T.F.	20	6	-14
M.H.	3	2	- 1
R.K.	0	0	0
M.O.	4	0	- 4
			<u>-21</u>

$$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$$

$$= -4,2$$

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n-1}}$$

$$= 5,67$$

Έλεγχος Κατά Ζεύγη Διαφοράς: Λύση

- Έχει επιφέρει η κατάρτιση αλλαγή στον αριθμό των παραπόνων (σε 0,01 επίπεδο);

$$\begin{aligned} H_0: \mu_D &= 0 \\ H_1: \mu_D &\neq 0 \end{aligned}$$

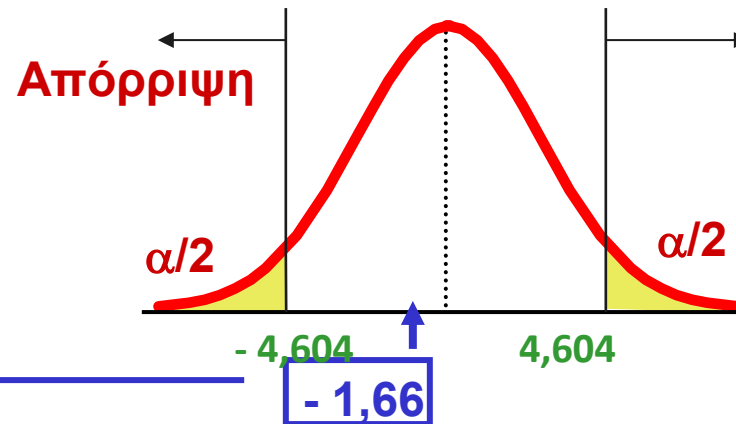
$$\alpha = 0,01 \quad \bar{D} = -4,2$$

$$t_{0,005} = \pm 4,604$$

$$\beta.ε. = n - 1 = 4$$

Στατιστική Συνάρτηση Ελέγχου:

$$t_{STAT} = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D / \sqrt{n}} = \frac{-4,2 - 0}{5,67 / \sqrt{5}} = -1,66$$



Απόφαση: Δεν απορρίπτεται η H_0
(Η t_{stat} δεν είναι μέσα στην περιοχή
απόρριψης)

Συμπέρασμα: Δεν υπάρχουν επαρκή
στοιχεία αλλαγής στον αριθμό των
παραπόνων.

Το Διάστημα Εμπιστοσύνης Κατά Ζεύγη Διαφοράς - Παράδειγμα

Το διάστημα εμπιστοσύνης για το μ_D είναι:

$$\overline{D} = -4,2, S_D = 5,67$$

$$\overline{D} \pm t_{\alpha/2} \frac{S_D}{\sqrt{n}}$$

$$\begin{aligned} 99\% \text{ CI for } \mu_D &: -4,2 \pm 4,604 \frac{5,67}{\sqrt{5}} \\ &= (-15,87, 7,47) \end{aligned}$$

Εφόσον αυτό το διάστημα περιλαμβάνει το 0 είστε 99% σίγουροι ότι $\mu_D = 0$

Δύο Πληθυσμιακά Ποσοστά

Πληθυσμιακά
Ποσοστά

Στόχος: ο έλεγχος μιας υπόθεσης ή ο σχηματισμός ενός διαστήματος εμπιστοσύνης για την διαφορά μεταξύ δύο πληθυσμιακών ποσοστών, $\pi_1 - \pi_2$

Υποθέσεις:

$$n_1 \pi_1 \geq 5 \quad , \quad n_1(1 - \pi_1) \geq 5$$

$$n_2 \pi_2 \geq 5 \quad , \quad n_2(1 - \pi_2) \geq 5$$

Η σημειακή εκτίμηση για τη
διαφορά είναι

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$$

Δύο Πληθυσμιακά Ποσοστά (συν.)

Πληθυσμιακά
Ποσοστά

Στην μηδενική υπόθεση υποθέτουμε ότι η μηδενική υπόθεση είναι αληθής, έτσι υποθέτουμε ότι $\pi_1 = \pi_2$ και σταθμίζουμε τις δύο δειγματικές εκτιμήσεις.

Η σταθμισμένη εκτίμηση για το συνολικό ποσοστό είναι:

$$\bar{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$

όπου X_1 και X_2 είναι ο αριθμός των υπό εξέταση στοιχείων στα δείγματα 1 και 2

Δύο Πληθυσμιακά Ποσοστά (συν.)

Πληθυσμιακά
Ποσοστά

Η στατιστική συνάρτηση ελέγχου για το $\pi_1 - \pi_2$ είναι μια στατιστική συνάρτηση Z:

$$Z_{\text{STAT}} = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

όπου $\bar{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$, $\hat{p}_1 = \frac{X_1}{n_1}$, $\hat{p}_2 = \frac{X_2}{n_2}$

Έλεγχοι Υποθέσεων για Δύο Πληθυσμιακά Ποσοστά

Πληθυσμιακά Ποσοστά

Έλεγχος Κατώτερου
Άκρου:

$$H_0: \pi_1 \geq \pi_2$$
$$H_1: \pi_1 < \pi_2$$

δηλ.,

$$H_0: \pi_1 - \pi_2 \geq 0$$
$$H_1: \pi_1 - \pi_2 < 0$$

Έλεγχος Ανώτερου
Άκρου:

$$H_0: \pi_1 \leq \pi_2$$
$$H_1: \pi_1 > \pi_2$$

δηλ.,

$$H_0: \pi_1 - \pi_2 \leq 0$$
$$H_1: \pi_1 - \pi_2 > 0$$

Αμφίπλευρος Έλεγχος:

$$H_0: \pi_1 = \pi_2$$
$$H_1: \pi_1 \neq \pi_2$$

δηλ.,

$$H_0: \pi_1 - \pi_2 = 0$$
$$H_1: \pi_1 - \pi_2 \neq 0$$

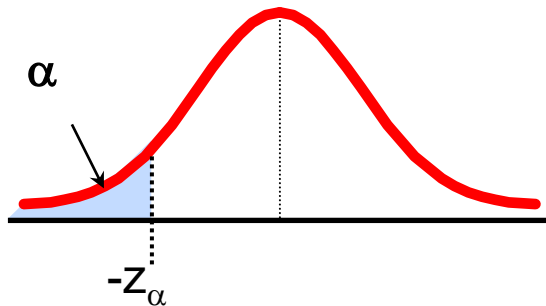
Έλεγχοι Υποθέσεων για Δύο Πληθυσμιακά Ποσοστά

Πληθυσμιακά Ποσοστά

Έλεγχος Κατώτερου
Άκρου:

$$H_0: \pi_1 - \pi_2 \geq 0$$

$$H_1: \pi_1 - \pi_2 < 0$$



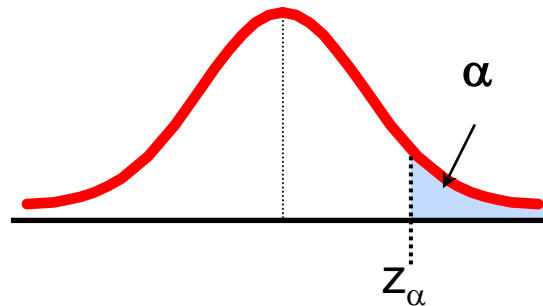
Απόρριψη της H_0 αν

$$Z_{\text{STAT}} < -Z_{\alpha}$$

Έλεγχος Ανώτερου
Άκρου:

$$H_0: \pi_1 - \pi_2 \leq 0$$

$$H_1: \pi_1 - \pi_2 > 0$$



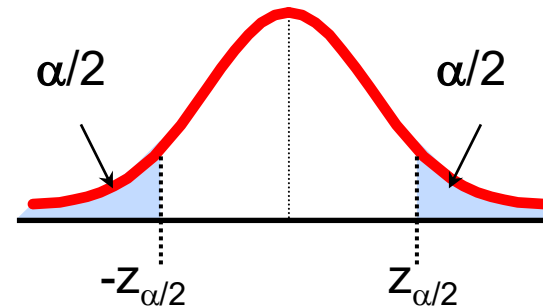
Απόρριψη της H_0 αν

$$Z_{\text{STAT}} > Z_{\alpha}$$

Αμφίπλευρος
έλεγχος:

$$H_0: \pi_1 - \pi_2 = 0$$

$$H_1: \pi_1 - \pi_2 \neq 0$$



Απόρριψη της H_0 αν

$$Z_{\text{STAT}} < -Z_{\alpha/2} \text{ ή } Z_{\text{STAT}} > Z_{\alpha/2}$$

Παράδειγμα Ελέγχου Υποθέσεων: Δύο Πληθυσμιακά Ποσοστά

Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του ποσοστού των ανδρών και του ποσοστού των γυναικών που θα ψήφιζαν Ναι στην Πρόταση Α;

- Σε ένα τυχαίο δείγμα, 36 από τους 72 άνδρες και 35 από τις 50 γυναίκες δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν Ναι.
- Να γίνει ο σχετικός έλεγχος σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ($\alpha=0,05$).

Παράδειγμα Ελέγχου Υποθέσεων: Δύο Πληθυσμιακά Ποσοστά (συν.)

- Ο έλεγχος υποθέσεων είναι:

$H_0: \pi_1 - \pi_2 = 0$ (τα δύο ποσοστά είναι ίσα)

$H_1: \pi_1 - \pi_2 \neq 0$ (υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των ποσοστών)

- Τα δειγματικά ποσοστά είναι:

- Άνδρες: $\hat{p}_1 = 36/72 = 0,50$
- Γυναίκες: $\hat{p}_2 = 35/50 = 0,70$

- Η σταθμισμένη εκτίμηση για το συνολικό ποσοστό είναι:

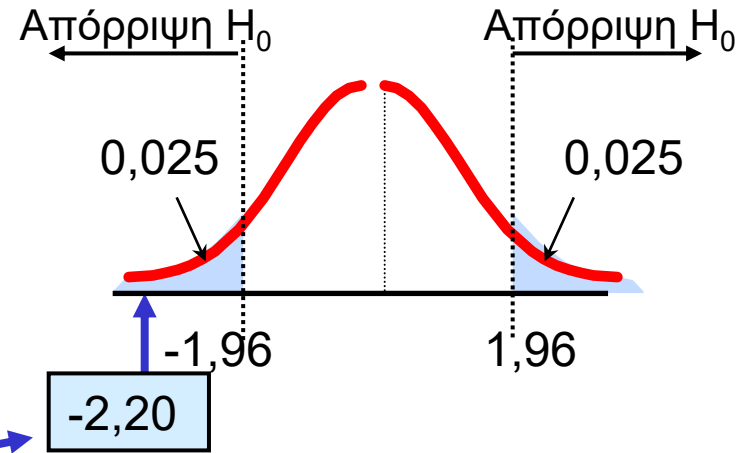
$$\bar{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2} = \frac{36 + 35}{72 + 50} = \frac{71}{122} = 0,582$$

Παράδειγμα Ελέγχου Υποθέσεων: Δύο Πληθυσμιακά Ποσοστά (συν.)

Η στατιστική συνάρτηση ελέγχου για $\pi_1 - \pi_2$ είναι:

$$Z_{\text{STAT}} = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{(0,50 - 0,70) - (0)}{\sqrt{0,582(1 - 0,582) \left(\frac{1}{72} + \frac{1}{50} \right)}} = -2,20$$

Κρίσιμες Τιμές = $\pm 1,96$
Για $\alpha = ,05$



Συμπέρασμα: Υπάρχει ένδειξη σημαντικής διαφοράς στο ποσοστό των ανδρών και γυναικών που θα ψηφίσουν ναι.

Διάστημα Εμπιστοσύνης για Δύο Πληθυσμιακά Ποσοστά

Πληθυσμιακά
Ποσοστά

Το διάστημα εμπιστοσύνης για το
 $\pi_1 - \pi_2$ είναι:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}}$$

Διάστημα Εμπιστοσύνης για Δύο Πληθυσμιακά Ποσοστά - Παράδειγμα

Το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το $\pi_1 - \pi_2$ είναι:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}} \leq \pi_1 - \pi_2 \leq (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}}$$

$$(0,50 - 0,70) - 1,96 \sqrt{\frac{0,50(0,50)}{72} + \frac{0,70(0,30)}{50}} \leq \pi_1 - \pi_2 \leq (0,50 - 0,70) + 1,96 \sqrt{\frac{0,50(0,50)}{72} + \frac{0,70(0,30)}{50}}$$

$$-0,37 \leq \pi_1 - \pi_2 \leq -0,03$$

Εφόσον αυτό το διάστημα δεν περιέχει το 0 μπορείτε να είστε 95% σίγουροι ότι τα δύο ποσοστά είναι διαφορετικά.

Περίληψη

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο υποθέσεων για τη σύγκριση της διαφοράς μεταξύ

- Των μέσων δύο ανεξάρτητων πληθυσμών
- Των μέσων δύο συσχετισμένων πληθυσμών
- Των ποσοστών δύο ανεξάρτητων πληθυσμών
- Παραδείγματα